CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

GENÉTICA VEGETAL

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias de la Salud
SUBPROGRAMA:	Botánica Tropical
CARRERA:	PFG Licenciatura en Botánica Tropical
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Específica
PROYECTO:	Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos en Botánica
SUBPROYECTO:	Genética Vegetal
PRELACIÓN:	Ninguna
CÓDIGO:	PFGLBTSVIISP4
HORAS SEMANALES:	Seis (06)
UNIDADES CRÉDITO:	Cuatro (04)
SEMESTRE:	VII
CONDICIÓN:	Obligatoria
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PERFIL DEL PROFESOR (A):	Ingeniero Agrónomo, Biólogo.
DISEÑADOR(ES) DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO:	Profa. Gladys Quintero

Barinas, septiembre 2020

INTEGRACIÓN DE DOCENCIA, CREACIÓN INTELECTUAL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA

Desarrollo de Proyectos Socio Integradores con actividades dirigidas a la práctica y la interrelación de los conocimientos con las comunidades, sobre la base de una problemática social y mediante un proceso de investigación colectivo y participativo para la resolución de problemas comunitarios, atendiendo así los propósitos del plan de estudios del PFGLBT, las Líneas del Plan de la Patria, las Necesidades de las Comunidades que se aborden y las Potencialidades que desde el subproyecto Genética Vegetal, se puedan abordar para el estudio, identificación y la producción sostenible de las especies vegetales de interés farmacológico, valorando el conocimiento ancestral de las comunidades. De esta manera se articulan las cuatro Funciones Universitarias, y de allí se pueden originar y/o fortalecer las **Líneas de Creación Intelectual** y las **Líneas de Vinculación Socio comunitaria** en, con y para un todo (Estudiantes, Universidad, Comunidad, Docentes).

LINEAS DE CREACIÓN INTELECTUAL

- Teoría y praxis de la botánica
- Rescate y revalorización del conocimiento de las especies vegetales de las etnias.
- Etnobotánica.
- Biotecnología Vegetal.

LINEAS DE VINCULACIÓN SOCIO COMUNITARIA.

La Dirección de Vinculación Socio comunitaria prevé la incorporación de los **motores productivos** como políticas transversales de vinculación social. Para el área de Botánica Tropical el motor productivo hace referencia a la salud colectiva. Asesoramiento y capacitación técnica de las comunidades aledañas en la aplicación de los estudios botánicos para su interés práctico.

INTEGRACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES

Los contenidos de los módulos del subproyecto Genética Vegetal, contribuyen al proyecto socio integrador Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos en Botánica, en cuanto a investigaciones desarrolladas que permita abordar los conocimientos sobre las especies vegetales propias de la región relacionada con la salud integral a través del conocimiento ancestral de los pueblos.

PRESENTACIÓN

En agricultura, los genes de cada planta influyen en el desarrollo de la misma y los productos que genera. A través del subproyecto Genética Vegetal, se estudia la manipulación de dichos genes para crear vegetales genéticamente mejorados, se logran obtener especímenes con características superiores en cuanto a tamaño, forma, color, producción, vida útil, resistencia al clima, entre otros.

Comúnmente, el mejoramiento genético es aplicado en plantas para producir especímenes que den más frutos y sean más resistentes, estas plantas son conocidas como vitro plantas o plantas In Vitro. Para que una planta tenga óptimos resultados debe contar con condiciones favorables, como el clima, suelo, fertilizante, pesticidas… y cada uno de ellos tiene un costo para el agricultor. Con el mejoramiento genético vegetal se puede ahorrar tiempo, dinero y conseguir mejor producción que con variedades tradicionales.

Sin embargo, la genética en plantas no solo se encarga de eso, sino de planear o que se necesita en variedad mejorada para reducir costos y tiempos de producción. En este contexto se presentan los módulos a desarrollar:

Módulo I: GENÉTICA VEGETAL

Módulo II: TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO VEGETAL

Módulo III: VARIABILIDAD GENÉTICA Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD VEGETAL

Finalmente, el Módulo IV: EJERCICIOS PRÁCTICOS SOBRE HERENCIA.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del Subproyecto Genética Vegetal tiene como objetivo fundamental estudiar todo lo relativo a la herencia y a la variación de los caracteres en los vegetales. Por tanto, se analizarán los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios; que permitan al Licenciado en Botánica Tropical, mediante la observación y la experimentación conocer y predecir, mediante fórmulas apropiadas; los rasgos característicos que presentarán los descendientes de un cruzamiento de plantas, así como los métodos a implementar para el mejoramiento genético de una variedad de interés.

Mediante el desarrollo de contenidos y prácticas se promoverá la adquisición de modo sistemático de los principios y causas del origen de los individuos vegetales, así como la consolidación del modo en que están representados los caracteres de los vegetales, en sus células y de qué forma estos caracteres se manifiestan durante el desarrollo de éstos.

Este subproyecto está concebido para formar Licenciados expertos en la mejora genética de las variedades vegetales de interés farmacéutico y/o medicinal; con el objetivo de mejorar su adaptación a las condiciones ambientales y/o integrarlas en sistemas productivos viables económicamente.

OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO

Conocer la naturaleza, propiedades y funciones del material hereditario en los distintos tipos de organismos, para la comprensión del origen y la significación de las variaciones y mecanismos por los cuales dichas semejanzas se modifican y transforman, así como la aplicación del material genético en el mejoramiento y conservación de especies vegetales de interés para la salud humana.

MODULO I
GENÉTICA VEGETAL
Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Adquirir las competencias básicas en el conocimiento de la naturaleza, propiedades y funciones del material hereditario en los distintos tipos de organismos vegetales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la importancia de la genética-herencia.
2. Identificar la sexualidad y los sistemas reproductivos de las especies vegetales.

CONTENIDOS

- Genética-Herencia. Leyes de Mendel.
- Caracteres reproductivos o florales según niveles de organización. Morfología Floral y agentes polinizantes.
- Sexualidad y sistemas reproductivos: distribución de los sexos a nivel floral, individual, poblacional.
- Mecanismos de fecundación: alogamia (dicogamía, hercogamía), autogamía (cleistogamía).
- Caracteres genéticos: número cromosómico, cariotipo, poliploidia

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Conocer la importancia de la genética-herencia.	•Genética-Herencia. Leyes de Mendel. •Caracteres reproductivos o florales según niveles de organización. Morfología Floral y agentes polinizantes.	Prueba escrita	15%
2	Identificar la sexualidad y los sistemas reproductivos de las especies vegetales.	•Sexualidad y sistemas reproductivos: distribución de los sexos a nivel floral, individual, poblacional. •Mecanismos de fecundación: alogamia (dicogamía, hercogamía), autogamía (cleistogamía). •Caracteres genéticos: número cromosómico, cariotipo, poliploidía.	Laboratorio	10%

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Fita, A. 2009. Genética y Mejora Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia.

Lucadena, J. Genética Aplicada. Estación Experimental de Aula Sei (C.S.I.C).

Nuevas técnicas de mejoramiento de plantas (NPBTs): Elementos de análisis y recomendaciones sobre su enfoque regulatorio" Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Reguladores y Evaluadores Técnicos en Bioseguridad CIBIOGEM. (2018). Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/convocatorias-fondo-cibiogem/6032-nuevas-tecnicas-de-mejoramiento-de-plantas-elementos-de-analisis-y-recomendaciones-sobre-su-enfoque-regulatorio/file

MÓDULO II
TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO VEGETAL
Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Comprender el origen y significado de las variaciones y los mecanismos por los cuales se modifican y transforman las diferentes especies vegetales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Capacitar en las metodologías del mejoramiento genético de las plantas autógamas con una sólida base científica.
2. Identificar las técnicas tradicionales de mejoramiento vegetal.

CONTENIDOS

- Introducción al mejoramiento genético vegetal. Definición, importancia y objetivos del mejoramiento genético. Historia del mejoramiento vegetal. Domesticación de las especies. Centros de origen y domesticación de las plantas. Acervo genéticos primario, secundario y terciario e introgresión de genes.
- Técnicas tradicionales de mejoramiento vegetal.
- Retrocruzamientos.
- Variedades Híbridas

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Capacitar en las metodologías del mejoramiento genético de las plantas autógamas con una sólida base científica.	•Introducción al mejoramiento genético vegetal. Definición, importancia y objetivos del mejoramiento genético. Historia del mejoramiento vegetal. Domesticación de las especies. Centros de origen y domesticación de las plantas. Acervo genéticos primario, secundario y terciario e introgresión de genes.	Producción escrita	15%
2	Identificar las técnicas tradicionales de mejoramiento vegetal.	•Técnicas tradicionales de mejoramiento vegetal. •Retrocruzamientos. •Variedades Híbridas	Laboratorio	10%

BIBLIOGRAFÍA

Fita, A. 2009. Genética y Mejora Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia.

Lucadena, J. Genética Aplicada. Estación Experimental de Aula Sei (C.S.I.C).

Nuez, F y J.M. Carrillo. (2000). Los marcadores genéticos en la mejora vegetal. Sociedad Española de Genética y Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Universidad Politécnica de Valencia.

Nuez, F., Pérez de la Vega y J.M. Carrillo. (2004). Resistencia genética a patógenos vegetales. Sociedad Española de Genética y Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de León.

Valencia. Nuez, F. y otros. (2002). Genómica y mejora vegetal. Ed. Mundiprensa.

MÓDULO III:
VARIABILIDAD GENÉTICA Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD VEGETAL

Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Comprender el significado de la variabilidad genética en la conservación de la diversidad vegetal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la importancia de la variabilidad genética.
2. Identificar los recursos fitogenéticos.

CONTENIDOS

- Importancia de la variabilidad genética.
- Conservación de la diversidad genética vegetal.
- Recursos Fitogenéticos

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Discusión dirigida socializada.
- Clases de teoría.
- Realización de trabajos y/o seminarios.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Pizarrón, retroproyector, video beam.
- Manual de prácticas, textos de botánica, guías, materiales y equipos de laboratorio.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación
				Cuantitativa (%)
1	Conocer la importancia de la variabilidad genética.	•Importancia de la variabilidad genética. •Conservación de la diversidad genética vegetal.	Producción escrita	15%
2	Identificar los recursos fitogenéticos.	•Recursos Fitogenéticos	Laboratorio	10%

BIBLIOGRAFÍA

Cubero, J.I. 2003. Introducción a la mejora genética vegetal. Ed Mundi-prensa.

Fita, A. 2009. Genética y Mejora Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia.

Lucadena, J. Genética Aplicada. Estación Experimental de Aula Sei (C.S.I.C).

Nuez, F y J.M. Carrillo. (2000). Los marcadores genéticos en la mejora vegetal. Sociedad Española de Genética y Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Universidad Politécnica de Valencia.

Nuez, F., Pérez de la Vega y J.M. Carrillo. (2004). Resistencia genética a patógenos vegetales. Sociedad Española de Genética y Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de León.

Nuevas técnicas de mejoramiento de plantas (NPBTs): Elementos de análisis y recomendaciones sobre su enfoque regulatorio" Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Reguladores y Evaluadores Técnicos en Bioseguridad CIBIOGEM. (2018). Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/convocatorias-fondo-cibiogem/6032-nuevas-tecnicas-de-mejoramiento-de-plantas-elementos-de-analisis-y-recomendaciones-sobre-su-enfoque-regulatorio/file

Valencia. Nuez, F. y otros. (2002). Genómica y mejora vegetal. Ed. Mundiprensa.

MÓDULO IV
EJERCICIOS PRÁCTICOS SOBRE HERENCIA
Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Adquirir competencias sobre los experimentos que explican la herencia de los caracteres en los vegetales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar la relación entre el material hereditario y los cromosomas.
2. Desarrollar experimentos genéticos.

CONTENIDOS

- Relación entre el material hereditario y cromosomas.
- Experimentos genéticos.
- Problemas de Genética Vegetal.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Inducción del marco conceptual teórico.
- Taller de trabajo grupal.
- Grupo de lectura y discusión sobre resultados obtenidos.
- Estructuración de los resultados propuestos en el trabajo grupal.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Material fungible.
- Diapositivas, láminas y material impreso.
- Guía de estudio y bibliografía recomendada (textos y uso de internet).

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Estudiar la relación entre el material hereditario y los cromosomas.	•Relación entre el material hereditario y cromosomas.	Ejercicios de genética vegetal	15%
2	Desarrollar experimentos genéticos	•Experimentos genéticos. •Problemas de Genética Vegetal.	Laboratorio	10%

BIBLIOGRAFÍA

Lucadena, J. Genética Aplicada. Estación Experimental de Aula Sei (C.S.I.C).

Fita, A. 2009. Genética y Mejora Vegetal. Universidad Politécnica de Valencia.

Nuevas técnicas de mejoramiento de plantas (NPBTs): Elementos de análisis y recomendaciones sobre su enfoque regulatorio" Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Reguladores y Evaluadores Técnicos en Bioseguridad CIBIOGEM. (2018). Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/convocatorias-fondo-cibiogem/6032-nuevas-tecnicas-de-mejoramiento-de-plantas-elementos-de-analisis-y-recomendaciones-sobre-su-enfoque-regulatorio/file